

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA ENERGIA, LA INDUSTRIA
Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN

TEORIA DE LA PROGRAMACIÓN

ESTUDIANTE: PABLO JOSÉ RIOFRIO ASTUDILLO

PERIODO: OCTUBRE 2026 – FEBRERO 2027

Trabajo Práctico: Desarrollo de Algoritmos

Diagrama de flujo • Pseudocódigo • Prueba de escritorio • Codificación en C • Conclusiones

1. Datos informativos

Asignatura:	**Teoria de la programación**
Docente:	**Ing. José Guaman**
Estudiante(s):	**Pablo José Riofrio Astudillo - Josué Alejandro Gonzales Salas**
Curso / Paralelo:	**Primer Ciclo "A"**
Fecha de entrega:	**18-10-2026**
Tema:	**Desarrollo de algoritmos: representación gráfica, pseudocódigo, prueba de escritorio y codificación en C**

2. Objetivo(s) de la Práctica: Desarrollar los algoritmos propuestos por el docente aplicando las distintas formas de representación y construcción de soluciones: diagrama de flujo, pseudocódigo, prueba de escritorio y su implementación en el lenguaje de programación en C.

3. Estructura del trabajo

3.1. Enunciado del algoritmo

Contextualización del problema: Un computador tiene diferentes tipos de archivos:

1. Documentos.

2. Imágenes.

3. Videos.

4. Programas.

Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB. Calcular:

1. Espacio ocupado por documentos.

2. Espacio ocupado por imágenes.

3. Espacio ocupado por videos.

4. Espacio ocupado por programas.

5. Espacio total utilizado.

6. Espacio total en GB.

7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.

8. Datos adicionales:

9. Capacidad del disco en GB.

3.2. Análisis del problema

- En primer lugar, se identifican nueve datos de entrada, los cuales son, 4 de Cantidad y 4 de tamaño de todos los archivos, además la capacidad del disco.

- Se debe realizar el procedimiento correspondiente con cada dato que el usuario nos dio, como multiplicar la cantidad por el tamaño de cada archivo, también sumar todos estos para obtener todo el espacio que ocupa en MB y a su vez dividir esto por 1024 para saber cuánto es en GB.

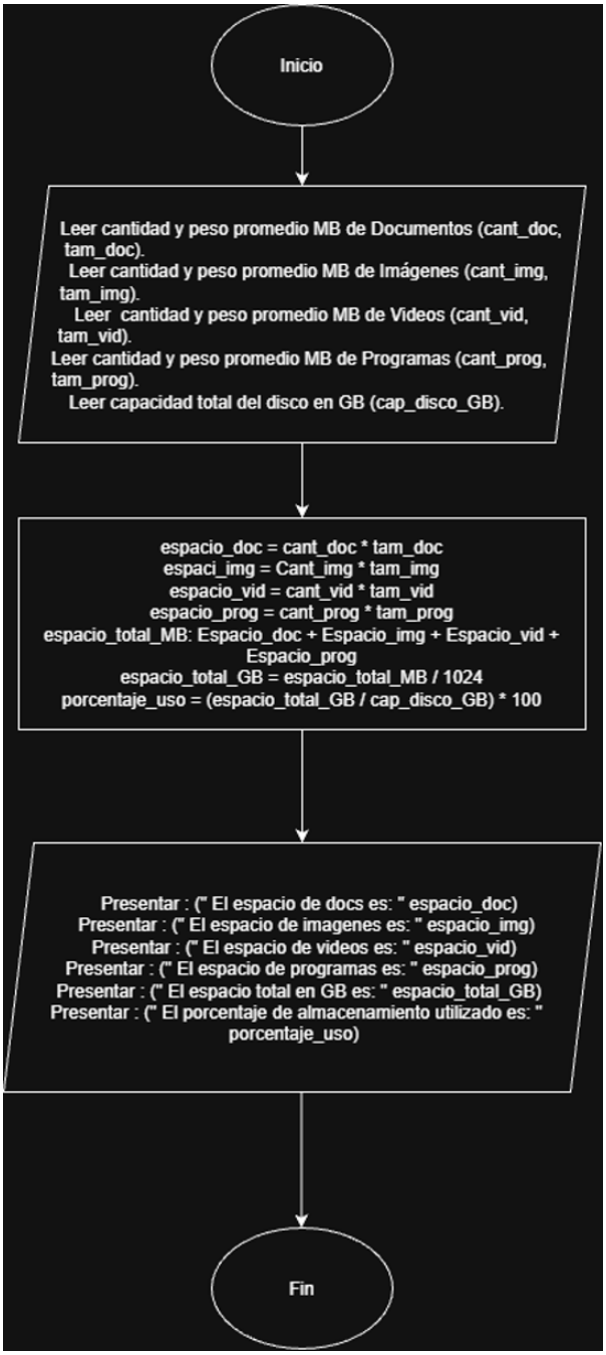
- El usuario espera recibir cuanto espacio ocupa cada uno de sus archivos categóricamente y en total, también que porcentaje de almacenamiento esta utilizando hasta el momento.

Fase 1:

1. Análisis del problema: identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados

2. Diseño de la solución: organizar la secuencia lógica de instrucciones en un Diagrama de flujo para resolver el problema.

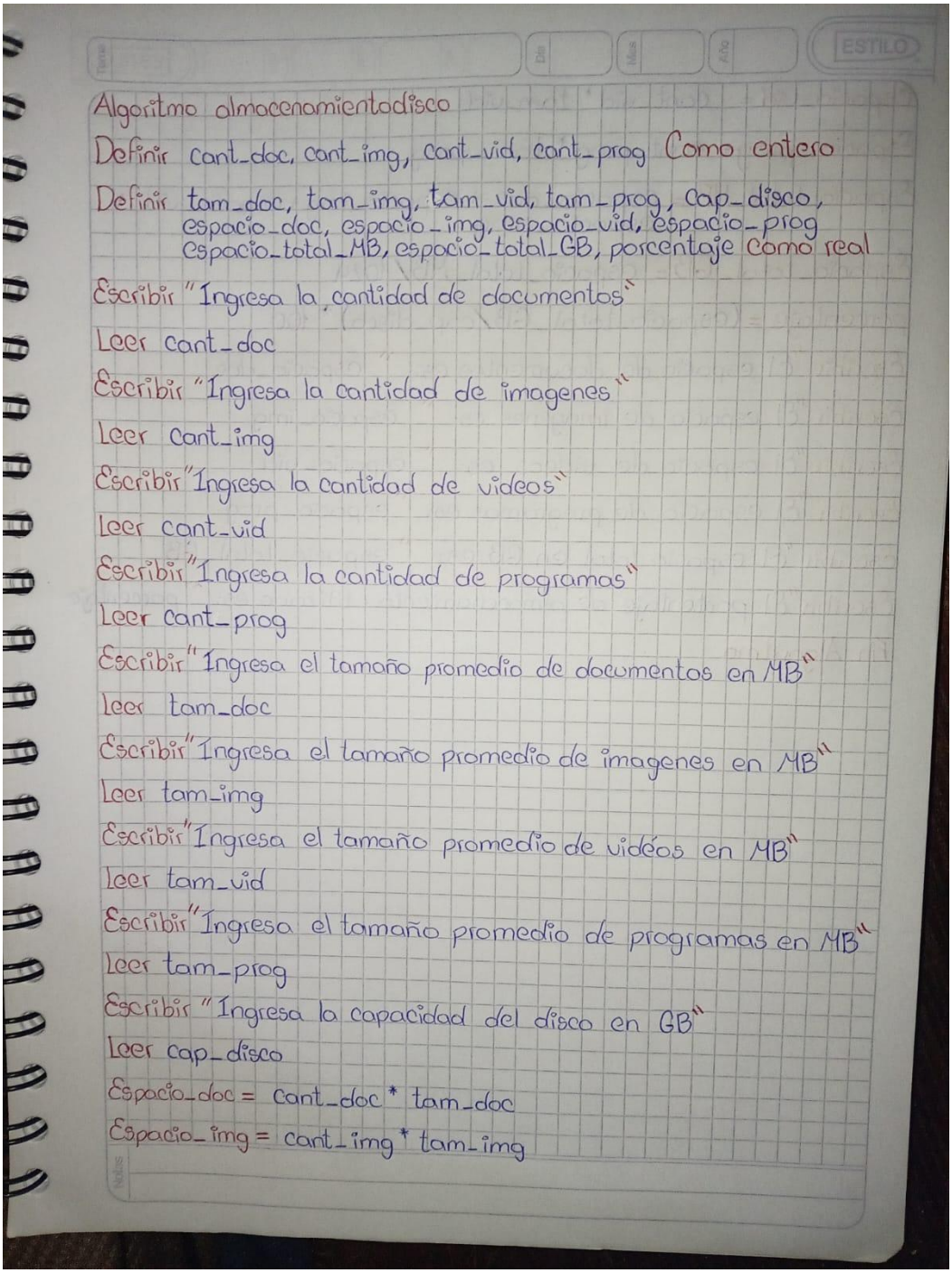
3.3. Diagrama de flujo



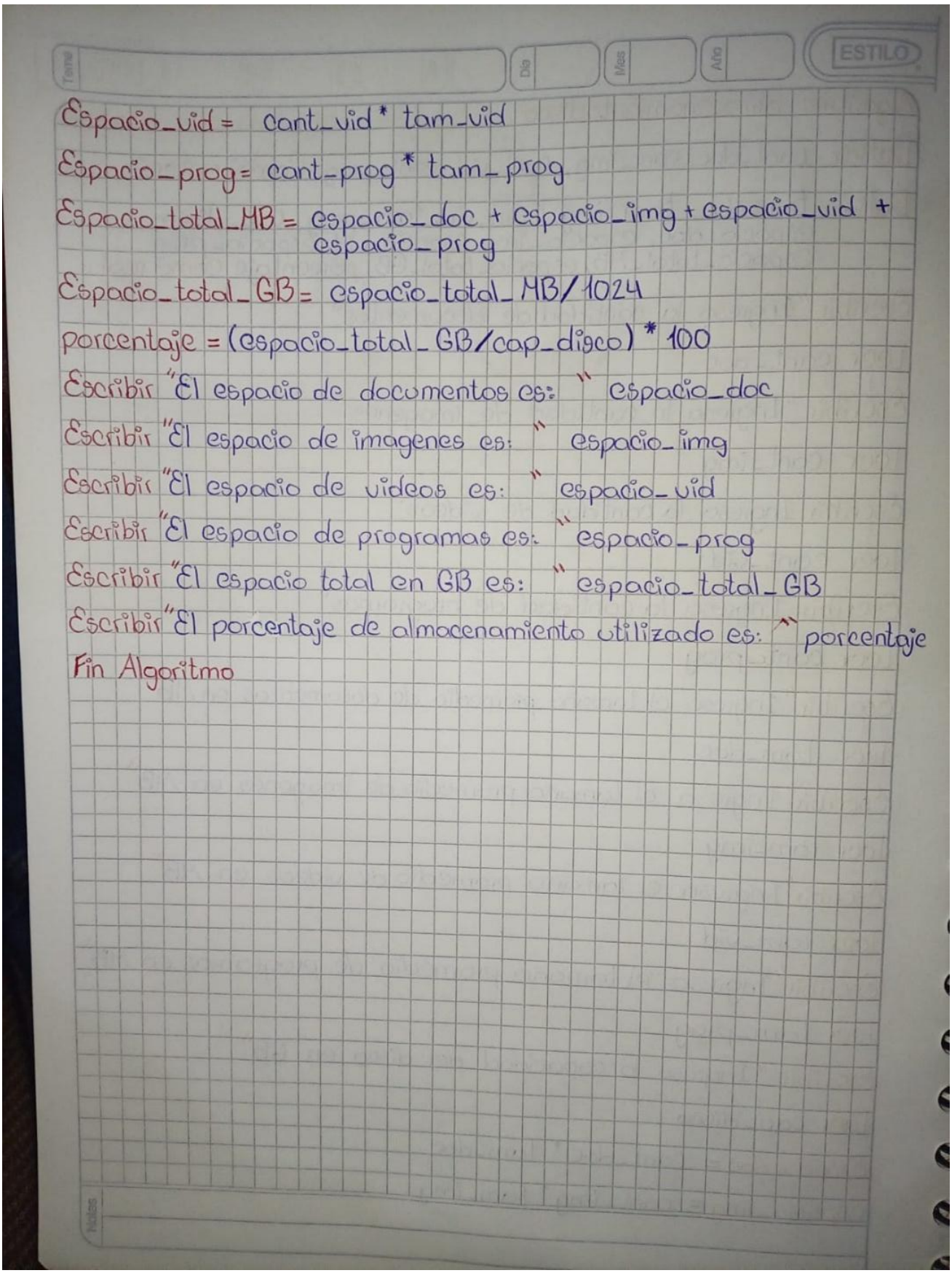
Fase 2:

1. Construcción del algoritmo: implementar la solución en Pseudocódigo utilizando estructuras secuenciales.

3.4. Pseudocodigo

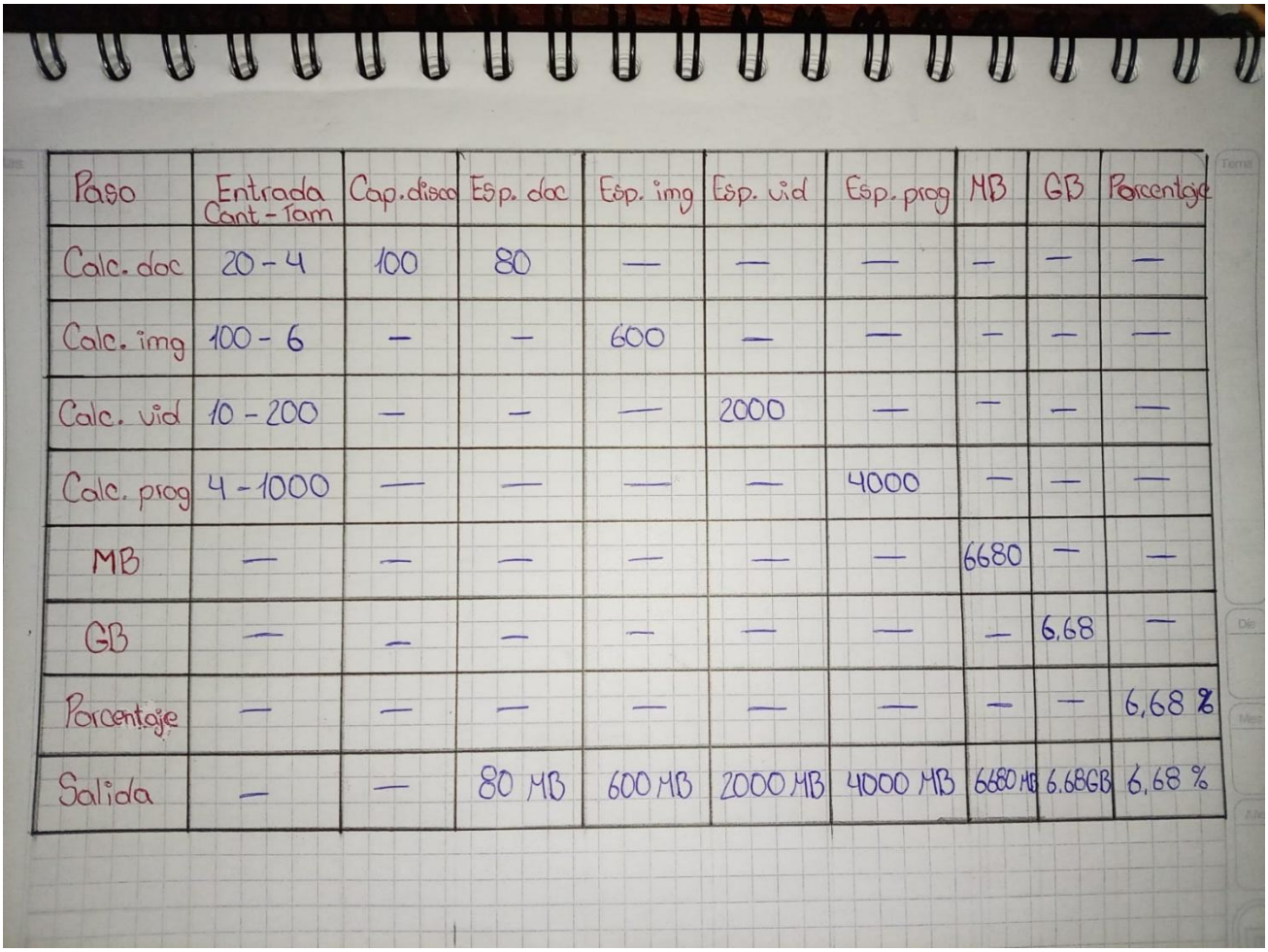


```
Algoritmo almacenamientodisco
Definir cant_doc, cant_img, cant_vid, cant_prog Como entero
Definir tam_doc, tam_img, tam_vid, tam_prog, cap_disco,
        espacio_doc, espacio_img, espacio_vid, espacio_prog
        espacio_total_MB, espacio_total_GB, porcentaje Como real
Escribir "Ingresa la cantidad de documentos"
Leer cant_doc
Escribir "Ingresa la cantidad de imagenes"
Leer cant_img
Escribir "Ingresa la cantidad de videos"
Leer cant_vid
Escribir "Ingresa la cantidad de programas"
Leer cant_prog
Escribir "Ingresa el tamaño promedio de documentos en MB"
leer tam_doc
Escribir "Ingresa el tamaño promedio de imagenes en MB"
Leer tam_img
Escribir "Ingresa el tamaño promedio de vidéos en MB"
leer tam_vid
Escribir "Ingresa el tamaño promedio de programas en MB"
Leer tam_prog
Escribir "Ingresa la capacidad del disco en GB"
Leer cap_disco
Espacio_doc = cant_doc * tam_doc
Espacio_img = cant_img * tam_img
```



Espacio_vid = cant_vid * tam_vid
Espacio_prog = cant_prog * tam_prog
Espacio_total_MB = espacio_doc + espacio_img + espacio_vid + espacio_prog
Espacio_total_GB = espacio_total_MB / 1024
porcentaje = (espacio_total_GB / cap_disco) * 100
Escribir "El espacio de documentos es: " espacio_doc
Escribir "El espacio de imagenes es: " espacio_img
Escribir "El espacio de videos es: " espacio_vid
Escribir "El espacio de programas es: " espacio_prog
Escribir "El espacio total en GB es: " espacio_total_GB
Escribir "El porcentaje de almacenamiento utilizado es: " porcentaje
Fin Algoritmo

3.5.Prueba de escritorio



Paso	Entrada Cant - Tam	Cap. disco	Esp. doc	Esp. img	Esp. vid	Esp. prog	MB	GB	Porcentaje
Calc. doc	20 - 4	100	80	—	—	—	—	—	—
Calc. img	100 - 6	—	—	600	—	—	—	—	—
Calc. vid	10 - 200	—	—	—	2000	—	—	—	—
Calc. prog	4 - 1000	—	—	—	—	4000	—	—	—
MB	—	—	—	—	—	—	6680	—	—
GB	—	—	—	—	—	—	—	6,68	—
Porcentaje	—	—	—	—	—	—	—	—	6,68 %
Salida	—	—	80 MB	600 MB	2000 MB	4000 MB	6680 MB	6.68GB	6,68 %

3.6.Codificación en lenguaje C

almacenamieno.c > main()

```c
#include <stdio.h>
void main (){
    int cant_doc, cant_img, cant_vid, cant_prog;
    float tam_doc, tam_img, tam_vid, tam_prog, cap_disco;
    float espacio_doc, espacio_img, espacio_vid, espacio_prog, espacio_total_MB, espacio_total_GB, porcentaje;

    printf("Ingresa la cantidad de documentos: ");
    scanf("%d", &cant_doc);
    printf("Ingresa el tamano promedio de los documentos en MB: ");
    scanf("%f", &tam_doc);

    printf("\nIngresa la cantidad de imagenes: ");
    scanf("%d", &cant_img);
    printf("Ingresa el tamano promedio de las imagenes en MB: ");
    scanf("%f", &tam_img);

    printf("\nIngresa la cantidad de videos: ");
    scanf("%d", &cant_vid);
    printf("Ingresa el tamano promedio de los videos en MB: ");
    scanf("%f", &tam_vid);

    printf("\nIngresa la cantidad de programas: ");
    scanf("%d", &cant_prog);
    printf("Ingresa el tamano promedio de los programas en MB: ");
    scanf("%f", &tam_prog);

    printf("\nIngresa la capacidad total del disco en GB: ");
    scanf("%f", &cap_disco);

    espacio_doc = cant_doc * tam_doc;
    espacio_img = cant_img * tam_img;
    espacio_vid = cant_vid * tam_vid;
    espacio_prog = cant_prog * tam_prog;
```

```c

    espacio_total_MB = espacio_doc + espacio_img + espacio_vid + espacio_prog;
    espacio_total_GB = espacio_total_MB / 1024;
    porcentaje = (espacio_total_GB / cap_disco) * 100;

    printf("RESULTADOS");
    printf("Tu espacio ocupado por Documentos: %.2f MB\n", espacio_doc);
    printf("Tu espacio ocupado por Imagenes:   %.2f MB\n", espacio_img);
    printf("Tu espacio ocupado por Videos:     %.2f MB\n", espacio_vid);
    printf("Tu espacio ocupado por Programas:  %.2f MB\n", espacio_prog);
    printf("Tu espacio total utilizado en MB es: %.2f MB\n", espacio_total_MB);
    printf("Tu espacio total utilizado en GB es: %.2f GB\n", espacio_total_GB);
    printf("Tu porcentaje de disco utilizado es:  %.2f%%\n", porcentaje);
    printf ( "Realizado por: Pablo Riofrio\n");
    }
```

3.7.Salida del programa

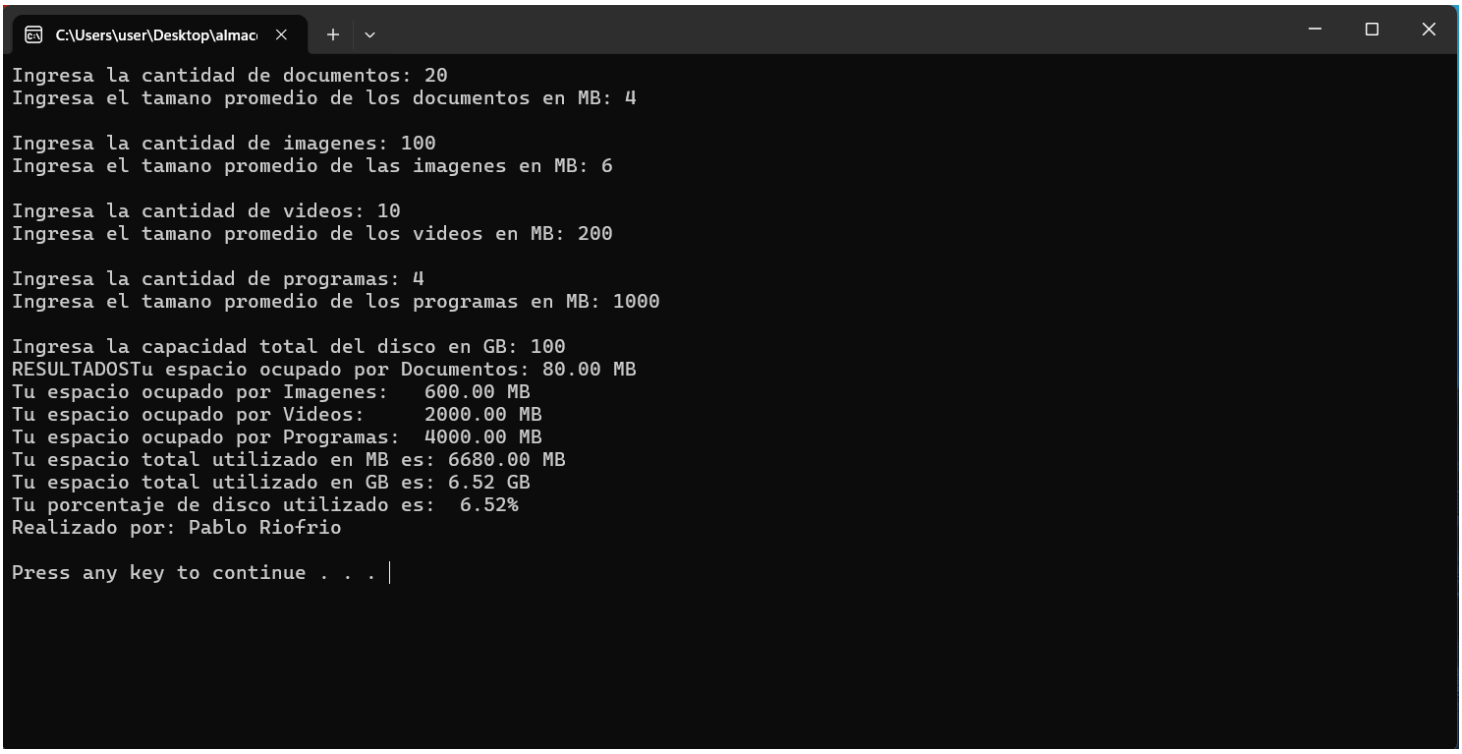
```
Ingresa la cantidad de documentos: 20
Ingresa el tamano promedio de los documentos en MB: 4

Ingresa la cantidad de imagenes: 100
Ingresa el tamano promedio de las imagenes en MB: 6

Ingresa la cantidad de videos: 10
Ingresa el tamano promedio de los videos en MB: 200

Ingresa la cantidad de programas: 4
Ingresa el tamano promedio de los programas en MB: 1000

Ingresa la capacidad total del disco en GB: 100
RESULTADOSTu espacio ocupado por Documentos: 80.00 MB
Tu espacio ocupado por Imagenes:   600.00 MB
Tu espacio ocupado por Videos:     2000.00 MB
Tu espacio ocupado por Programas:  4000.00 MB
Tu espacio total utilizado en MB es: 6680.00 MB
Tu espacio total utilizado en GB es: 6.52 GB
Tu porcentaje de disco utilizado es:  6.52%
Realizado por: Pablo Riofrio
```



3.8. Conclusiones del algoritmo

1. Tuve algunas complicaciones al momento de escribir los datos de salida, ya que no se ejecutaba como yo esperaba y era algo frustrante, logré identificar el problema y me di cuenta que faltaban algunos pasos para una correcta ejecución y compilación.

2. Se debe tomar en cuenta como guardar y ejecutar el programa correctamente, primero debemos localizar el terminal para guardar el algoritmo en un archivo .exe.

4. Preguntas de Control:

¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

- Los datos de entrada son aquellos que el usuario destina al programa, en este caso fueron la cantidad y el peso de todos los archivos solicitados, además la capacidad de su disco.
- El proceso es la serie de pasos en donde el programa elaborado ejecuta diferentes fórmulas matemáticas, esas formulas son aquellas que nosotros como desarrolladores del algoritmo las escribimos en la programación.
- La salida son todos los resultados que el usuario necesita en el programa.

¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

- El seudocódigo ayuda más al programador para guiarse correctamente al momento de elaborar el algoritmo en un lenguaje de programación, en cambio, el diagrama es mas como un plano en donde se organiza todo lo que va a pasar de forma estructurada y clara para un fácil entendimiento.

¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

- Nos permite saber si todos los datos de entrada, el proceso y datos de salida se han escrito correctamente, se proponen datos de ejemplo que pondría un usuario común y con esos datos se debe obtener un correcto calculo.

5. Anexos

- https://github.com/Pablo-1803/ciclo12026-2027.git

Bibliografía

- No utilice repositorios o documentos de otros autores.